

注意：行列式的元的行标与列标不一定用前 n 个自然数表示。

例如：

$$|B| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{51} & a_{52} & a_{54} \end{vmatrix}$$

$|B|$ 的元由 $|A| = \det(a_{ij})$ 中取出位于第二、三、五行与第一、二、四列相交处的元构成。 $|B|$ 中每个元的足标分别表示它们在 $|A|$ 中的位置。由行列式的定义有

$$|B| = \sum_{j_1 j_2 j_3} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{2j_1} a_{3j_2} a_{5j_3}$$

这里， $\begin{cases} j_1 j_2 j_3 \text{ 表示1、2、4的排列,} \\ \sum_{j_1 j_2 j_3} \text{ 表示对1、2、4的一切排列求和。} \end{cases}$

例6 证明

$$|A| = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} & \cdots & \mathbf{a}_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{n1} & \mathbf{a}_{n2} & \mathbf{a}_{n3} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix} = \mathbf{a}_{11} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} & \cdots & \mathbf{a}_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{n2} & \mathbf{a}_{n3} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix}$$

证明：按照行列式的定义

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

$$\stackrel{j_1 \text{ 只能取 } 1}{=} \sum_{1j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(1j_2 \cdots j_n)} a_{11} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} = a_{11} \sum_{j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_2 \cdots j_n)} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

而

$$|B| = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} & \cdots & \mathbf{a}_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{n2} & \mathbf{a}_{n3} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_2 \cdots j_n)} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

故 左端 = $a_{11}|B|$ = 右端.

回顾： 在行列式定义中，为决定每一项正负号，我们把 n 个元按行标自然顺序排列起来。

事实上，数的乘法可以交换，故这 n 个元可按任意顺序排列。

设行列式展开式中任一项为 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$ 。

问题： 该项前面的符号如何确定呢？

任意一项 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$ ，经过元一次互换成 $a_{i'_1 j'_1} a_{i'_2 j'_2} \cdots a_{i'_n j'_n}$ 则行指标和列指标构成的排列 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 与 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 同时互换一次，一次互换改变排列的奇偶性所以 $\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \cdots, j_n)$ 与 $\tau(i'_1, i'_2, \cdots, i'_n) + \tau(j'_1, j'_2, \cdots, j'_n)$ 的奇偶性保持不变，即有

$$(-1)^{\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \cdots, j_n)} = (-1)^{\tau(i'_1, i'_2, \cdots, i'_n) + \tau(j'_1, j'_2, \cdots, j'_n)}$$

特别的当化为 $a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{nk_n}$ 时，也有

$$(-1)^{\tau(i_1, i_2, \cdots, i_n) + \tau(j_1, j_2, \cdots, j_n)} = (-1)^{\tau(1, 2, \cdots, n) + \tau(k_1, k_2, \cdots, k_n)} = (-1)^{\tau(k_1, k_2, \cdots, k_n)}$$

而项 $a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{nk_n}$ 的符号我们知道为 $(-1)^{\tau(k_1,k_2,\cdots,k_n)}$ ，因此任意一项前面的符号就是

$$(-1)^{\tau(i_1,i_2,\cdots,i_n)+\tau(j_1,j_2,\cdots,j_n)}$$

特别的，若我们把各项的列指标按自然顺序排列成 $a_{k'_11}a_{k'_22}\cdots a_{k'_nn}$ 时，则有该项前符号应为：

$$(-1)^{\tau(k'_1,k'_2,\cdots,k'_n)+\tau(1,2,\cdots,n)} = (-1)^{\tau(k'_1,k'_2,\cdots,k'_n)}$$

因此 n 阶行列式的展开式也可以定义为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

可以看出，行指标与列指标的地位是对称的。

例7 试判断 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$ 和 $-a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{25}a_{66}$ 是否都是六阶行列式 $|a_{ij}|$ 中的项.

解: $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$ 下标的逆序数为

$$\tau(431265) = 3 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6$$

所以 $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$ 是六阶行列式中的项.

$-a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{25}a_{66}$ 下标的逆序数为

$$\tau(341526) + \tau(234156) = 5 + 3 = 8$$

所以 $-a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{25}a_{66}$ 不是六阶行列式中的项.

例8 用行列式的定义计算

$$D_n = \begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & 2 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & n \end{vmatrix}$$

解

$$D_n = (-1)^{\tau(n-1, n-2, \dots, 1, n)} a_{1, n-1} a_{2, n-2} \cdots a_{n-1, 1} a_{nn}$$

$$= (-1)^{\tau(n-1, n-2, \dots, 1, n)} 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot n = (-1)^{\tau(n-1, n-2, \dots, 1, n)} n!,$$

$$\begin{aligned} & \tau(n-1, n-2, \dots, 1, n) \\ &= (n-2) + (n-3) + \cdots + 2 + 1 \\ &= (n-1)(n-2)/2 \end{aligned}$$

$$\therefore D_n = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} n!.$$

小结

- ❖ 行列式是一种特定的算式，它是根据求解方程个数和未知量个数相同的一次方程组的需要而定义的。
- ❖ 掌握行列式的定义。
- ❖ 会计算行列式中任意一项的符号。
- ❖ 会用行列式的定义进行一些简单行列式的计算。
- ❖ 记住一些特殊行列式的计算结果。如三角形行列式等。

思考题

1. 已知函数 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 2x & 1 \end{vmatrix}$, 求 x^3 的系数.

2. 利用 $n(n \geq 2)$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

证明 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列中, 奇偶排列各占一半儿。

思考题解答

1. 解：含 x^3 的项有两项，即

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 2x & 1 \end{vmatrix}$$

对应于

$$(-1)^{\tau(1234)} a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} + (-1)^{\tau(1243)} a_{11} a_{22} a_{34} a_{43}$$

$$(-1)^{\tau(1234)} a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} = x^3,$$

$$(-1)^{\tau(1243)} a_{11} a_{22} a_{34} a_{43} = -2x^3$$

故 x^3 的系数为 -1 .

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0$$

2. 证 根据定义

$$D_n = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$$

其中 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的某一排列。该式共有 $n!$ 项，每项绝对值为1。而 $D_n = 0$ ，知上面和式中+1和-1的项的个数相同，都是 $n!/2$ 个。即 $1, 2, \cdots, n$ 的所有排列中，奇偶排列各占一半儿。